

Desafío 2: Sistema de Alertas de Capacidad de Inventario

Issue: CAT-002

Title: Validación lógica de umbrales de stock

Description: Para mantener la consistencia de los datos en la base de datos, el sistema debe alertar si el registro de existencias físicas de un producto presenta anomalías o riesgos de desabastecimiento.

El algoritmo debe solicitar: el stock actual físico en bodega, el stock mínimo de seguridad permitido, y la capacidad máxima de almacenamiento del estante. Sin utilizar estructuras condicionales, el sistema debe evaluar una regla de negocio matemática y arrojar un estado lógico (Verdadero o Falso) almacenado en una variable llamada `requiereAuditoria`. La regla de negocio dicta que un producto requiere auditoría si: El stock actual es menor o igual al mínimo de seguridad, O si el stock actual supera la capacidad máxima del estante.

Criterios de Aceptación:

- Debe implementarse utilizando el operador relacional adecuado y el conector lógico O.
- El resultado de salida debe ser únicamente la impresión en pantalla del estado booleano de la variable `requiereAuditoria`.

Datos para Prueba de Escritorio (Escenario A):

Stock Actual = 15, Mínimo = 20, Máximo = 100. (Salida esperada: Verdadero).

Datos para Prueba de Escritorio (Escenario B):

Stock Actual = 50, Mínimo = 20, Máximo = 100. (Salida esperada: Falso).

Algoritmo SistemaAlertaInventario

```
//Variables to set the value of the stock
Definir currentStock, minimumStock, maximumStock Como Real;

//Variable to store the name of the product
Definir nameProduct como Cadena;

//Variable to verify if the product requires an audit
Definir requiresAudit como Logico;


//Ask for the product name and store it
Escribir "What is the name of the product";
Leer nameProduct;


//Ask for the minimumStock
Escribir "What is the minimun stock for the " + nameProduct +
"?";
Leer minimumStock;


//Ask for the maximumStock
Escribir "What is the maximun stock for the "+ nameProduct +
"?";
Leer maximumStock;


//Ask for the current stock
Escribir "What is the current stock available of the "+
nameProduct + "?";
Leer currentStock;
```

```
//Compares if the currentStock is less than or equal to the  
minimum stock
```

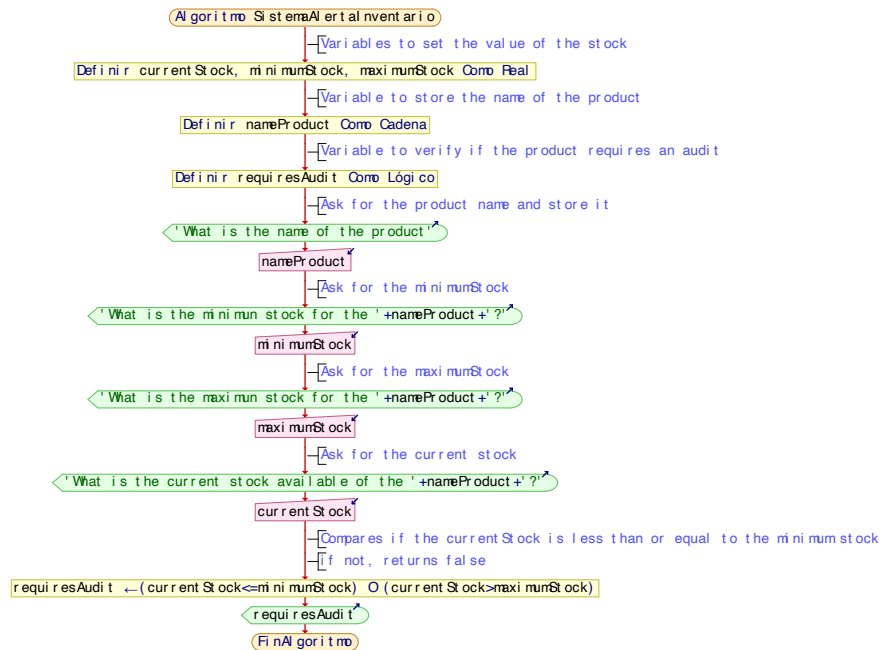
```
//if not, returns false
```

```
requiresAudit = currentStock <= minimumStock;
```

```
Escribir requiresAudit;
```

FinAlgoritmo

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Algoritmo valor de prueba Minimo = 20, Maximo = 100, Actual = 15	currentStock	minimumStock	maximumStock	nameProduct	requiresAudit
Algoritmo SistemaAlertaInventario	indefinida	indefinida	indefinida	indefinida	indefinida
// Variables to set the value of the stock	indefinida	indefinida	indefinida	indefinida	indefinida
Definir currentStock, minimumStock, maximumStock Como Real	sin declarar	sin declarar	sin declarar	indefinida	indefinida
// Variable to store the name of the product	sin declarar	sin declarar	sin declarar	indefinida	indefinida
Definir nameProduct Como Cadena	sin declarar	sin declarar	sin declarar	sin declarar	indefinida
// Variable to verify if the product requires an audit	sin declarar	sin declarar	sin declarar	sin declarar	indefinida
Definir requiresAudit Como Lógico	sin declarar	sin declarar	sin declarar	sin declarar	sin declarar
// Ask for the product name and store it	sin declarar	sin declarar	sin declarar	sin declarar	sin declarar
Escribir 'What is the name of the product'	sin declarar	sin declarar	sin declarar	sin declarar	sin declarar
Leer nameProduct	sin declarar	sin declarar	sin declarar	Sugerir	sin declarar
// Ask for the minimumStock	sin declarar	sin declarar	sin declarar	Sugerir	sin declarar
Escribir 'What is the minimum stock for the '+nameProduct+'?'	sin declarar	sin declarar	sin declarar	Sugerir	sin declarar
Leer minimumStock	sin declarar	20	sin declarar	Sugerir	sin declarar
// Ask for the maximumStock	sin declarar	20	sin declarar	Sugerir	sin declarar

Escribir 'What is the maximun stock for the '+nameProduct+'?'	sin declarar	20	sin declarar	Sugger	sin declarar
Leer maximumStock	sin declarar	20	100	Sugger	sin declarar
// Ask for the current stock	sin declarar	20	100	Sugger	sin declarar
Escribir 'What is the current stock available of the '+nameProduct+'?'	sin declarar	20	100	Sugger	sin declarar
Leer currentStock	15	20	100	Sugger	sin declarar
// Compares if the currentStock is less than or equal to the minimum stock	15	20	100	Sugger	sin declarar
// if not, returns false	15	20	100	Sugger	sin declarar
requiresAudit <-(currentStock<=minimumStock) 0 (currentStock>maximumStock)	15	20	100	Sugger	VERDADERO
Escribir requiresAudit	15	20	100	Sugger	VERDADERO
FinAlgoritmo					